

Corrigé 1 — le miroir qui tourne

- a) Faire tourner le miroir de α fait tourner la normale de α . Le rayon incident étant fixe, l'angle d'incidence augmente de α : $\hat{i}' = 30^\circ + 12^\circ = 42^\circ$.
- b) Le rayon réfléchi fait toujours l'angle $\hat{r}' = \hat{i}'$ de l'autre côté de la normale ; comme la normale a tourné de α et que l'angle réfléchi a augmenté de α , le rayon réfléchi tourne au total de $2\alpha = 24^\circ$.

Règle : un miroir qui tourne de α fait tourner le rayon réfléchi de 2α .

Corrigé 2 — réflecteur en coin : deux miroirs perpendiculaires

- a) Loi de la réflexion en A : $\hat{r}_1 = \hat{i}_1 = 35^\circ$.
- b) Les deux miroirs sont perpendiculaires, donc leurs normales aussi. Le rayon AB fait 35° avec la normale de M_1 , donc $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$ avec la normale de M_2 :

$$\hat{i}_2 = 55^\circ.$$

(On retrouve la règle $\hat{i}_1 + \hat{i}_2 = 90^\circ$ pour deux miroirs perpendiculaires.)

- c) Prenons les axes Ox (miroir M_2) et Oy (miroir M_1). La réflexion sur M_1 (vertical) inverse la composante horizontale de la direction : $(u_x, u_y) \rightarrow (-u_x, u_y)$. La réflexion sur M_2 (horizontal) inverse la composante verticale : $(-u_x, u_y) \rightarrow (-u_x, -u_y) = -\vec{u}$. Le rayon sortant a donc la direction $-\vec{u}$: il est **antiparallèle** au rayon entrant, quel que soit l'angle d'entrée. C'est le principe du catadioptre.

Corrigé 3 — le périscope

- a) Le miroir est incliné à 45° ; sa normale fait donc 45° avec l'horizontale. Le rayon horizontal arrive sous un angle d'incidence $\hat{i} = 45^\circ$.
- b) Réflexion sur le miroir 1 : $\hat{r} = 45^\circ$, le rayon est dévié de $2\hat{i} = 90^\circ$ et repart **verticalement vers le bas**. Il frappe le miroir 2 (aussi à 45°) sous 45° , subit une seconde déviation de 90° et repart **horizontalement**. La direction finale est donc **parallèle** au rayon entrant (et de même sens), simplement décalée vers le bas : c'est ce qui permet de « voir par-dessus » un obstacle.

Corrigé 4 — se voir en entier dans un miroir

On applique $\hat{i} = \hat{r}$ aux rayons issus du sommet du crâne et des pieds, qui doivent tous deux parvenir à l'œil après réflexion.

- a) Le rayon venant du sommet du crâne se réfléchit à mi-hauteur entre le crâne et les yeux ; le rayon venant des pieds se réfléchit à mi-hauteur entre les pieds et les yeux. La portion utile du miroir s'étend donc du milieu [pieds-yeux] au milieu [crâne-yeux], soit une hauteur égale à la **moitié de la taille** :

$$h_{\min} = \frac{H}{2} = \frac{1,80 \text{ m}}{2} = 0,90 \text{ m}.$$

- b) **Non** : le calcul ne fait intervenir que les hauteurs, jamais la distance au miroir. La hauteur minimale reste $H/2$, que la personne soit près ou loin du miroir.

Corrigé 5 — *retrouver l'angle entre deux miroirs*

Par la loi de la réflexion, le rayon interne (entre les deux miroirs) fait le même angle avec chaque miroir que, respectivement, le rayon entrant et le rayon sortant : il fait donc 30° avec le miroir inférieur et 40° avec le miroir supérieur. Ces deux angles sont ceux du triangle formé par les deux miroirs et le trajet interne, dont le troisième sommet (O) porte l'angle θ . La somme des angles d'un triangle vaut 180° :

$$\theta + 30^\circ + 40^\circ = 180^\circ \implies \boxed{\theta = 110^\circ}.$$